



Principio de inducción matemática (PIM)

Virtual > Facultad de Ingeniería > Pregrado > Ingeniería de Sistemas > 2025-1 > Matemáticas Discretas II G2 (2025-1)
> Inducción matemática > Principio de inducción matemática (PIM)

[Inicio](#)[Generalidades](#)[Unidad 1](#)[Unidad 2](#)[Unidad 3](#)[Unidad 4](#)[Unidad 5](#)[Unidad 6](#)[Unidad 7](#)

[Principio de inducción matemática](#) [Ejercicios](#) [Referencias bibliográficas](#)

Principio de inducción matemática

En esta clase se tratará una propiedad interesante del subconjunto de enteros positivos, la cual ayuda a demostrar fórmulas, propiedades y teoremas matemáticos usando una técnica denominada principio de inducción matemática. Este se fundamenta en otro que le es equivalente: principio del buen orden, el cual dice que:

Cada conjunto no vacío de enteros positivos contiene un menor elemento.

El poder garantizar que existe ese primer elemento, ayuda a que el principio de inducción matemática se cumpla.

Teorema

Sea $S(n)$ un conjunto que contiene uno o más ocurrencias de la variable n , las cuales representan enteros positivos.

1. Si $S(1)$ es verdad, y
 2. Si $S(k)$ es verdad, entonces $S(k+1)$ es verdad
- entonces $S(n)$ es verdad para todo n enteros positivo

Los siguientes ejemplos ilustran cómo es el uso del principio de inducción matemática.

Ejemplo

Probar que para todo entero positivo

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Para probar la propiedad, se supone que

$$S(n) : 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Y se prueba primero para $k = 1$, es decir, se debe demostrar que $S(1)$ satisface la propiedad. Note que se cumple

$$1 = \frac{(1)(1+1)}{2} \text{ Así } S(1) \text{ es verdad.}$$

Ahora, se supone que para $k = n$, es decir, $S(n)$ es cierto, lo que significa que

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Este último se considera la hipótesis de inducción, que en adelante se denota por (HI) y se prueba para $n+1$, lo que significa que se debe probar que $S(n+1)$ es verdad.

Note que lo que se debe probar es que

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

se cumple, partiendo HI.

Como $S(n)$ es cierto, se suma a ambos lados $n+1$ y se obtiene que:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n + (n+1) &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= (n+1) \left\{ \frac{n}{2} + 1 \right\} \\ &= (n+1) \left\{ \frac{n+2}{2} \right\} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $S(n+1)$ es cierto lo que muestra lo pedido.

Ahora se quiere hacer un ejemplo desde cero. Considere un problema en donde se tenga que construir la propiedad $S(n)$.

Se pretende encontrar una respuesta para la siguiente suma $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n$.

Lo primero que se debe hacer es buscar un patron de comportamiento para cada entero mayor o igual que 0.

$$\begin{aligned}2^0 &= 1 \\2^0 + 2^1 &= 1 + 2 = 3 \\2^0 + 2^1 + 2^2 &= 1 + 2 + 4 = 7 \\2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 &= 1 + 2 + 4 + 8 = 15 \\2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 &= 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31\end{aligned}$$

Con un poco de observación y algunas pruebas más, se puede observar que:

$$\begin{aligned}2^0 &= 1 = 2^1 - 1 \\2^0 + 2^1 &= 1 + 2 = 3 = 2^2 - 1 \\2^0 + 2^1 + 2^2 &= 1 + 2 + 4 = 7 = 2^3 - 1 \\2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 &= 1 + 2 + 4 + 8 = 15 = 2^4 - 1 \\2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 &= 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 = 2^5 - 1\end{aligned}$$

Así, se puede decir que para todo $n \geq 0$ se tiene que:

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$$

Pero ¿será que es cierta? Esto es lo que se debe probar por inducción.

De forma similar al ejemplo anterior, se supone que $S(n) : 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$.

En este caso el primer paso de inducción se hace para $k = 0$, es decir, se debe probar que la propiedad se cumple para $S(0)$, lo cual es cierto, ya que $2^0 = 1 = 2^{0+1} - 1$ cumple.

Luego, se debe suponer que la propiedad se cumple para $k = n$, es decir, que:

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$$

La anterior es HI y se debe probar que se cumple para $k = n + 1$.

Note que al sumar 2^{k+1} a ambos lados de la HI se llega a que:

$$\begin{aligned}2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^k + 2^{k+1} &= 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} \\&= 2 \cdot 2^{k+1} - 1 \\&= 2^{k+2} - 1\end{aligned}$$

Esto es lo que se quería probar, por tanto, $S(k + 1)$ se cumple. Así, la propiedad se cumple para todo $k \geq 0$ por el principio de inducción matemática.

Además de probar propiedades de suma, el principio de inducción matemática también sirve para probar propiedades de divisibilidad, como lo muestra el ejemplo a continuación:

• • •
Ejemplo

Sea $A_n = 11^{n+2} + 12^{2n+1}$. Demuestre que para todo entero no negativo n , A_n es divisible por 133.

Note que para $k = 0$, que es: $A_0 = 11^2 + 12^1 = 133$, lo cual satisface la propiedad.

Ahora se supone que se cumple para $k=n$, es decir, que es cierto que $A_n = 11^{n+2} + 12^{2n+1}$ es divisible por 133 o, en otras palabras, que existe un $l \in \mathbb{Z}^+$ tal que:

$$A_n = 11^{n+2} + 12^{2n+1} = 133l$$

Esta es HI.

Se debe probar que se cumple para $k = n + 1$, pero en este caso es imposible sumar a ambos lados por el equivalente en la posición $n + 1$, ya que esta no es una suma.

Así que se parte de

$$\begin{aligned}A_{n+1} &= 11^{(n+1)+2} + 12^{2(n+1)+1} = 11(11^{n+2}) + 12^2(12^{2n+1}) \\&= [11(11^{n+2}) + 133(11^{n+2})] + [12^2(12^{2n+1}) - 133(11^{n+2})] \\&= [144(11^{n+2}) + 144(12^{2n+1})] - 133(11^{n+2}) \\&= 144[11^{n+2} + 12^{2n+1}] - 133(11^{n+2}) \\&= 144A_n - 133(11^{n+2}).\end{aligned}$$

Luego A_{n+1} es divisible por 133.

En consecuencia, para todo entero no negativo n , A_n es divisible por 133.

El principio de inducción matemática puede ser usado tambien para probar desigualdades, propiedades de los números triangulares, propiedades de los números de Fibonacci, entre otros.

Ejercicios

Los siguientes ejercicios son para la práctica

• • •
Ejercicios

1. Pruebe los siguientes enunciados:

- a) $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1)$
- b) $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$
- c) $1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2^3 + \dots + n \cdot 2^{n-1} = 1 + (n - 1)2^n$
- d) $a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^{n-1} = a \left(\frac{r^n - 1}{r - 1} \right)$

e) $1^2 + 4^2 + 7^2 + 10^2 + \dots + (3n-2)^2 = \frac{n(6n^2 - 3n - 1)}{2}$

2. Deduzca una fórmula para la siguiente expresión y pruebelas.

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$$

3. Deduzca una fórmula para la siguiente expresión y pruebelas.

$$1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \dots + n \times n!$$

4. Pruebe por inducción que los siguientes enunciados son ciertos para todos los enteros positivos n .

a) 11 divide a $23^n - 1$

b) 3 es un factor de $n^3 - n + 3$

c) 9 es un factor de $10^{n+1} + 3 \cdot 10^n + 5$

d) $7^{2n} - 48n - 1$ es divisible por 2304

5. Si $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ con $F_0 = 0$ y $F_1 = 1$ es la sucesión de Fibonacci. Pruebe que los siguientes enunciados son ciertos:

a) $F_1 + F_2 + F_3 + \dots + F_n = F_{n+2} - 1$

b) $F_1 + F_3 + F_5 + \dots + F_{2n+1} = F_{2n+2}$

[Descargar ejercicios](#)

Referencias bibliográficas

- Andrica, D., y Andreescu, T. (2009). *Number theory: structures, examples, and problems*. Birkhäuser Boston.
- Burton, D. (2010). *Elementary Number Theory*. Ebook. McGraw Hill.
- Grigorieva, E. (2018). *Methods of Solving Number Theory Problems*. Springer International Publishing.
- Rosen, K. H. (1999). *Discrete mathematics & applications*. McGraw-Hill.
- Stevens, J. (s. f.). *Olympiad Number Theory Through Challenging Problems*. <https://s3.amazonaws.com/aops-cdn.artofproblemsolving.com/resources/articles/olympiad-number-theory.pdf>

Universidad de Antioquia · Facultad de Ingeniería · Ude@ Educación Virtual

< Actividad previa
Guía de estudio

Ir a...

Siguiente actividad >
Ecuaciones de recurrencia lineales homogéneas